Лекция № 19
Оптимизация проведения документа «Оказание услуги».

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вы уже достаточно хорошо знакомы с языком запросов, и мы наконец-то можем приступить к одному из самых важных занятий нашего курса — к оптимизации документа О**казаниеУслуги** и, в частности, к полному изменению его обработчика события **ОбработкаПроведения**.

Зачем это нужно?

Во-первых, в обработчике события **ОбработкаПроведения** мы используем обращение к реквизиту **ВидНоменклатуры** справочника **Номенклатура** через точку. Такое обращение может **сильно замедлить скорость выполнения** процедуры при больших объемах табличной части документа.

Во-вторых, руководство нашего предприятия решило наконец-то завершить «эксперименты» по ручному вводу стоимости расходуемых материалов и перейти на **автоматический расчет стоимости расходуемых материалов «по среднему**».

В-третьих, при проведении документа **ОказаниеУслуги** необходимо **контролировать остатки расходуемых товаров на складе**. Если товаров не хватает, выдавать предупреждение и не проводить документ.

Поэтому изменения, вносимые нами в документ **ОказаниеУслуги**, будут преследовать три цели:

- повышение скорости выполнения процедуры;
- автоматическое определение стоимости расходуемых материалов при проведении документа;
- разделение алгоритма проведения документа на оперативный и неоперативный режимы и контроль остатков в случае оперативного проведения документа.

Следует заметить, что **механизм запросов** позволяет быстрее реализовать выборку данных из информационной базы и может за один раз выбрать только те данные, которые необходимы. Поэтому, например, в типовых решениях повсеместно используются запросы к базе данных.

Повышение скорости проведения

Для повышения скорости проведения документа избавимся от «вредной» конструкции **ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры.**

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ***В режиме Конфигуратор***

Откроем **модуль документа ОказаниеУслуги**.

Поступим следующим образом: все данные, связанные с номенклатурой, которая содержится в табличной части документа, мы будем получать с помощью **запроса** к базе данных. А данные, связанные с самим документом (например, дата документа, склад), мы по-прежнему будем получать из документа. Такой подход позволит нам читать только нужные данные и за счет этого **максимально ускорить проведение документа**.

Итак, **запросом** мы будем получать: **номенклатуру, количество, сумму, стоимость**.

Из **документа** мы возьмем следующие данные: **дата, клиент, мастер, склад.**

Приступим к созданию запроса. Установим курсор перед циклом обхода табличной части документа и из **контекстного меню** выберем пункт **Конструктор запроса с обработкой результата**.

Подтвердим, что мы хотим создать новый запрос.

В окне конструктора запросов на закладке **Таблицы и поля** выберем таблицу **ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры** — это табличная часть документа **ОказаниеУслуги**.

Из этой таблицы нам нужны поля — **Номенклатура, НоменклатураВидНоменклатуры, Количество, Сумма** и **Стоимость** (рис. 14.5).

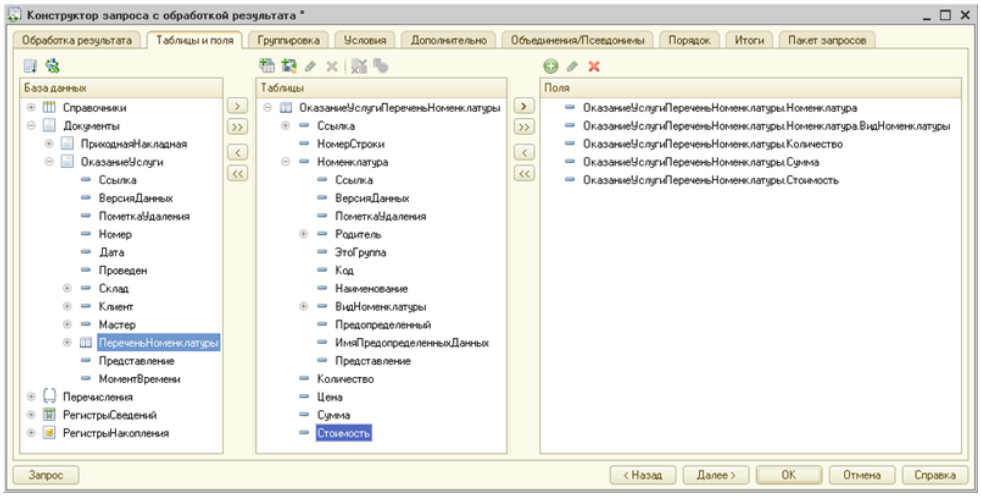


Рис. 14.5. Выбранные поля

Но нам нужны не все записи этой таблицы, а только те, которые относятся к нашему документу.

Поэтому перейдем на закладку **Условия** и зададим условие отбора из таблицы документа только строк проводимого документа.

Для этого перетащим поле **Ссылка** в список условий запроса.

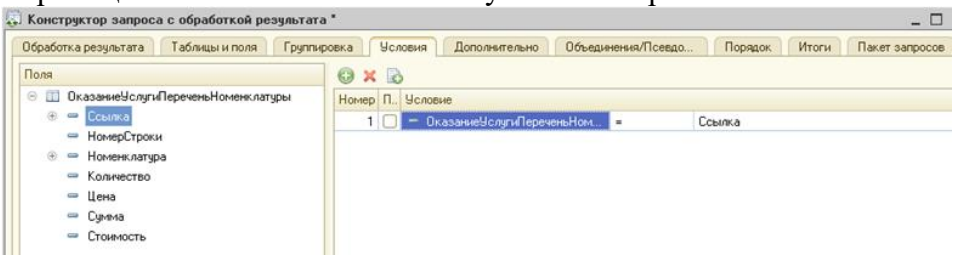


Рис. 14.6. Условие отбора из таблицы документа

Ссылка на этот документ будет передана в параметр запроса **Ссылка** (рис. 14.6).

Листинг 14.5. Условие отбора из таблицы документа

```
ОказаниеУслугиПеречеиьНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
```

Также следует учесть, что в табличной части документа одна и та же номенклатура может встречаться несколько раз.

Поэтому на закладке **Группировка** сгруппируем наши записи по полям **Номенклатура** и **НоменклатураВидНоменклатуры**, а рассчитывать будем сумму значений для полей **Количество** и **Сумма**.

Благодаря этому в результате значения номенклатуры повторяться не будут, и для каждого из них будут рассчитаны суммарные значения по полям **Количество** и **Сумма**, если в табличной части документа содержится несколько строк с одинаковой номенклатурой.

Также в состав суммируемых полей включим и поле **Стоимость**. По нему будем рассчитывать, например, функцию **Максимум**.

Мы подразумеваем, что для разных строк одной и той же номенклатуры стоимость будет одинаковой, поэтому функция **Максимум** нужна нам лишь для того, чтобы получить одно из имеющихся значений стоимости (рис. 14.7).

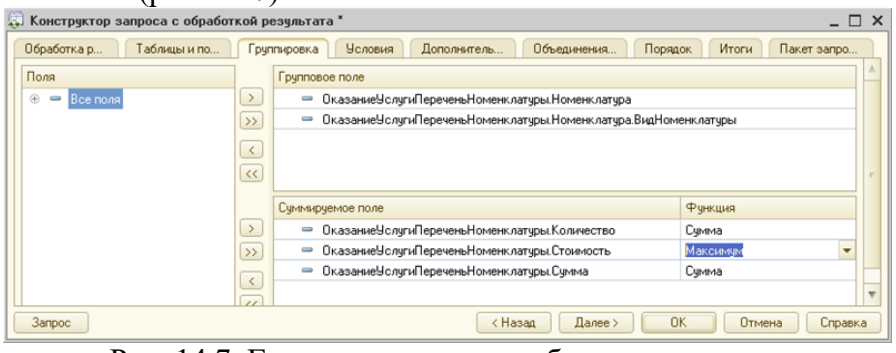


Рис. 14.7. Группировка строк таблицы документа

На закладке **Объединения/Псевдонимы** зададим псевдонимы для полей **Количество** и **Сумма** — **КоличествоВДокументе** и **СуммаВДокументе**, а для поля **НоменклатураВидНоменклатуры** зададим псевдоним **ВидНоменклатуры** просто для облегчения чтения запроса (рис. 14.8).

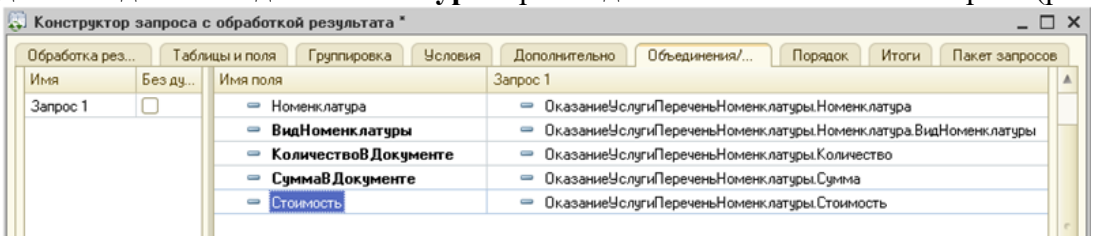


Рис. 14.8. Псевдонимы полей

Нажмем ОК и посмотрим, какой текст запроса сформировал конструктор (листинг 14.6).

Листинг 14.6. Текст запроса

```
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры КАК
  ВидНоменклатуры,
  | СУММА(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Количество) КАК
  КоличествоВДокументе,
  | СУММА(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Сумма) КАК
  СуммаВДокументе,
  | МАКСИМУМ(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Стоимость) КАК
  Стоимость
  |ИЗ
  | Документ.ОказаниеУслуги.ПеречеьНоменклатуры КАК
  ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры
  |ГДЕ
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
  |
  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура,
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры";

Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
  // Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
КонецЦикла;
```

Поскольку для построения запроса мы использовали **Конструктор запроса с обработкой результата,** конструктор написал за нас код для выполнения и обхода записей запроса. Прокомментируем этот код.

Как вы уже знаете, для работы с запросами используется объект встроенного языка **Запрос**. Вначале создается новый объект **Запрос** и помещается в переменную **Запрос**. Затем в свойство **Текст** объекта **Запрос** помещается сам текст запроса (**Запрос.Текст** = …).

После этого устанавливается значение параметра запроса **&Ссылка** как ссылка на тот документ, в модуле которого мы сейчас находимся (листинг 14.7).

Листинг 14.7. Установка параметра запроса

```
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
```

Затем запрос выполняется (**Запрос.Выполнить()),** получается объект **РезультатЗапроса**, и выполняется его метод **Выбрать(),** который формирует выборку записей из результата запроса.

Таким образом, получается объект **ВыборкаИзРезультатаЗапроса**, который помещается в переменную **ВыборкаДетальныеЗаписи.**

Далее, используя метод этого объекта **Следующий() (ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий()**), мы будем в цикле обходить выборку записей запроса.

Выполняя метод выборки запроса **ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий(),** мы на каждом шаге цикла позиционируем указатель на следующую запись выборки, пока не будет достигнут конец выборки.

Чтобы в цикле получить значение какого-либо поля выборки из результата запроса, мы будем обращаться к полям запроса через точку от переменной **ВыборкаДетальныеЗаписи**, которая содержит текущую строку выборки запроса. Например, так: **ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура.**

Теперь нам осталось перенести существовавшие ранее в этом модуле строки, описывающие движения регистров, внутрь цикла обхода результата запроса.

Сначала вместо комментария «// Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи» перенесем условие проверки и весь код, формирующий движения по регистрам **ОстаткиМатериалов** и **СтоимостьМатериалов** (листинг 14.9).

Листинг 14.9. Формирование движений регистров

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
  Если ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
  Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
    // Регистр ОстаткиМатериалов Расход
    Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура;
    Движение.Склад = Склад;
    Движение.Количество = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество;
    // Регистр СтоимостьМатериалов Расход
    Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура;
    Движение.Стоимость = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество *
    ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Стоимость;
  КонецЕсли;
КонецЦикла;
```

В условии заменим **ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура** на **ВыборкаДетальныеЗаписи**, так как вид номенклатуры мы теперь получаем из запроса.

В движениях также заменим **ТекСтрокаПеречеНоменклатуры** на **ВыборкаДетальныеЗаписи** (листинг 14.11)..

Не забудем, что для поля **Количество** мы задали псевдоним в запросе, поэтому заменим его на **КоличествоВДокументе** (листинг 14.11).

Листинг 14.11. Формирование движений регистров

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
  Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры =
  Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда

    // Регистр ОстаткиМатериалов Расход
    Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Склад = Склад;
    Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;

    // Регистр СтоимостьМатериалов Расход
    Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе *
    ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость;

  КонецЕсли;

КонецЦикла;
```

Теперь перенесем формирование движений по регистру **Продажи**.

```
  КонецЕсли;

  // Регистр Продажи
  Движение = Движения.Продажи.Добавить();
  Движение.Период = Дата;
  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура;
  Движение.Клиент = Клиент;
  Движение.Мастер = Мастер;
  Движение.Количество = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество;
  Движение.Выручка = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Сумма;
  Движение.Стоимость = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Стоимость *
  ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество;

КонецЦикла;
```

Здесь произведем аналогичные замены. **ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры** заменим на **ВыборкаДетальныеЗаписи** (листинг 14.14).

Поля запроса **Сумма** и **Количество** заменим на **СуммаВДокументе** и **КоличествоВДокументе** (листинг 14.14).

Листинг 14.14. Формирование движений регистров

```
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе *
    ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость;

  КонецЕсли;

  // Регистр Продажи
  Движение = Движения.Продажи.Добавить();
  Движение.Период = Дата;
  Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
  Движение.Клиент = Клиент;
  Движение.Мастер = Мастер;
  Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;
  Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗаписи.СуммаВДокументе;
  Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость *
  ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;

КонецЦикла;
```

Оставшийся цикл обхода табличной части можно удалить (листинг 14.15).

Листинг 14.15. Ненужные строки

```
Для Каждого ТекСтрокаПеречеьНоменклатуры Из ПеречеьНоменклатуры Цикл

КонецЦикла;
```

В результате процедура проведения примет следующий вид (листинг 14.16).

Листинг 14.16. Процедура «**ОбработкаПроведения**»

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

  Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
  Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;
  Движения.Продажи.Записывать = Истина;

  Запрос = Новый Запрос;
  Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры КАК
  ВидНоменклатуры,
  | СУММА(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Количество) КАК
  КоличествоВДокументе,
  | СУММА(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Сумма) КАК
  СуммаВДокументе,
  | МАКСИМУМ(ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Стоимость) КАК
  Стоимость
  |ИЗ
  | Документ.ОказаниеУслуги.ПеречеьНоменклатуры КАК
  ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры
  |ГДЕ
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
  |
  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура,
  | ОказаниеУслугиПеречеьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры";

  Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
  РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
  ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

  Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры =
    Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда

      // Регистр ОстаткиМатериалов Расход
      Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
      Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
      Движение.Период = Дата;
      Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
      Движение.Склад = Склад;
      Движение.Количество =
      ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;
```

```
        // Регистр СтоимостьМатериалов Расход
        Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
        Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе
        * ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость;

    КонецЕсли;

    // Регистр Продажи
    Движение = Движения.Продажи.Добавить();
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Клиент = Клиент;
    Движение.Мастер = Мастер;
    Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;
    Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗаписи.СуммаВДокументе;
    Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость *
    ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;

  КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

- ***В режиме Предприятие***

Теперь нужно запустить «**1С:Предприятие**» в режиме отладки, перепровести документы **Оказание услуги** и проверить, что ничего не изменилось.

Таким образом, мы выполнили первый пункт нашего «плана» — избавились в процедуре проведения от считывания всех данных объекта **Номенклатура** и тем самым оптимизировали выполнение процедуры проведения.

Автоматический расчет стоимости

Теперь приступим ко второму этапу нашего плана.

До сих пор стоимость расходуемых материалов мы вводили в документ **Оказание услуги** вручную, при его создании.

Теперь же будем определять стоимость номенклатуры **по среднему**: для каждой номенклатуры **делить** ее общую, **суммарную стоимость** на то **количество** этой номенклатуры, которое у нас имеется, и таким образом получать **среднюю стоимость** одной единицы этой номенклатуры.

Чтобы выполнить такой расчет, нам понадобятся дополнительные данные, которых у нас сейчас нет.

Для каждой номенклатуры из табличной части нам понадобятся:

- ее **стоимость**, хранящаяся в регистре **СтоимостьМатериалов**;
- ее **общее количество** на всех складах, хранящееся в регистре **ОстаткиМатериалов**.

Поэтому нам нужно будет доработать наш запрос таким образом, чтобы он получал из базы данных и эти данные тоже.

Таким образом, нам хотелось бы, чтобы запрос возвращал следующие поля для каждой номенклатуры, которая есть в документе:

Номенклатура	Кол-во в документе	Сумма в документе	Вид номенклатуры	Стоимость	Кол-во на всех складах

Первые четыре поля мы можем получить (и уже получаем) из **табличной части** самого документа **ОказаниеУслуги**, а вот последние два нужно получить из других таблиц базы данных:

- **стоимость** — из регистра **СтоимостьМатериалов**;
- **остатки на всех складах** — из регистра **ОстаткиМатериалов**

Это значит, что наш запрос должен содержать два левых соединения таблицы документа с другими таблицами: одно — с таблицей **РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки**, другое — с таблицей **РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки**.

Казалось бы, все готово для того, чтобы составить запрос.

Но обратите внимание на важную деталь: в предложенной схеме виртуальные таблицы будут возвращать стоимость и остатки номенклатуры абсолютно для всей номенклатуры. А нас интересует только та номенклатура, которая указана в нашем документе.

Поэтому во все виртуальные таблицы, которые мы будем использовать, нужно добавить условие отбора только той номенклатуры, которая содержится в табличной части нашего документа. В

этом случае стоимость и остатки будут рассчитаны не для всей номенклатуры вообще, а только для нужной нам номенклатуры.

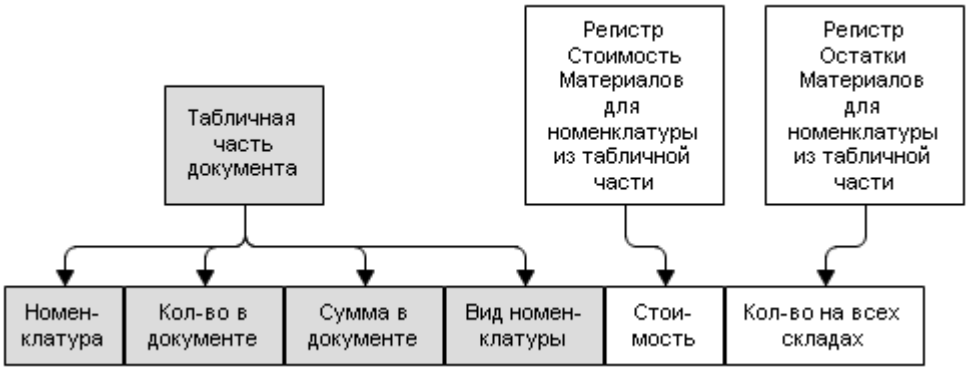


Рис. 14.11. Схема запроса

Обратите внимание, что в обеих виртуальных таблицах используется список номенклатуры из табличной части документа (по нему ограничиваются рассчитываемые данные).

Кроме этого, из таблиц документа тоже берутся не все данные, а только данные, относящиеся к одному нашему конкретному документу. Чтобы не получать этот список три раза (для документа и в каждой виртуальной таблице заново), мы можем сформировать его заранее и затем уже использовать в нужных нам условиях запроса.

Выполнить эту задачу нам помогут **временные таблицы**.

Временные таблицы — это программные объекты, которые разработчик может создать и заполнить данными, а запросы могут использовать данные временных таблиц для своих нужд. Например, для наложения некоторого сложного условия, как в нашем случае.

Таким образом, схема нашего запроса приобретает следующий вид (рис. 14.12).

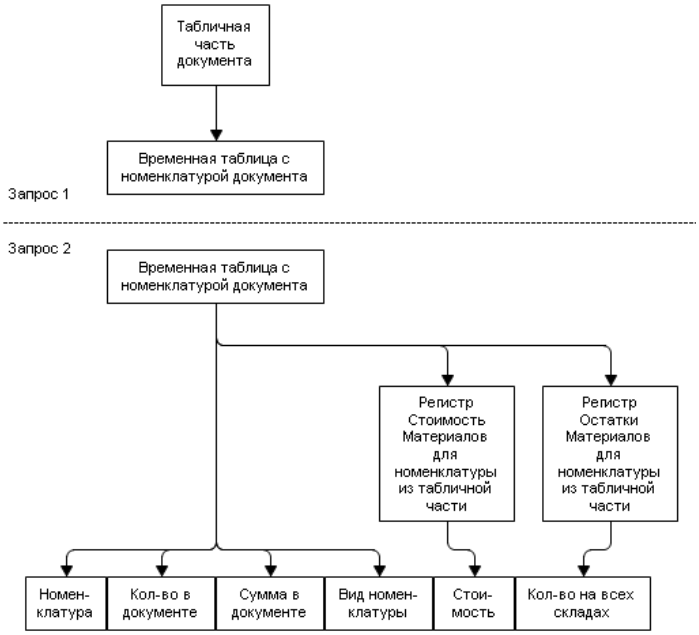


Рис. 14.12. Схема запроса

- ***В режиме Конфигуратор***

Первое, что мы сделаем, — удалим реквизит табличной части **Стоимость** документа **ОказаниеУслуги,** который нам больше не понадобится.

Для этого откроем в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации **Документ ОказаниеУслуги** и на закладке **Данные** удалим реквизит **Стоимость**.

Также следует удалить соответствующее поле из таблицы **ПереченьНоменклатуры**, расположенной в форме документа.

Для этого откроем форму документа **ОказаниеУслуги** и в окне структуры элементов формы удалим поле **ПереченьНоменклатурыСтоимость**.

Теперь займемся запросом.

Временную таблицу мы сформируем с помощью того запроса, который у нас уже написан.

Откроем модуль документа **ОказаниеУслуги**.

В процедуре **ОбработкаПроведения()** перед созданием запроса создадим менеджер временных таблиц и укажем, что этот запрос будет использовать созданный менеджер временных таблиц (листинг 14.17).

Листинг 14.17. Использование менеджера временных таблиц

```
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать = Истина;
Движения.Продажи.Записывать = Истина;

// Создать менеджер временных таблиц
МенеджерВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;

Запрос = Новый Запрос;

// Укажем, какой менеджер временных таблиц использует этот запрос
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;

Запрос.Текст =
  "ВЫБРАТЬ
  | ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
```

Теперь изменим запрос таким образом, чтобы он создавал временную таблицу, которая будет храниться в нашем менеджере временных таблиц **МенеджерВТ**.

Чтобы конструктор запроса смог открыть наш запрос, удалим из него строку (поля Стоимость у нас больше нет), листинг 14.18.

Листинг 14.18. Изменение запроса

```
| МАКСИМУМ(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Стоимость) КАК Стоимость
```

Также удалим запятую в конце предыдущей строки:

```
| СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Сумма) КАК СуммаВДокументе
```

Теперь установим курсор внутрь текста запроса, например на слове **ВЫБРАТЬ**, и выполним команду контекстного меню **Конструктор запроса**. Существующий текст запроса будет показан в форме конструктора запросов.

Чтобы результат запроса поместить во временную таблицу, перейдем на закладку **Дополнительно** и отметим пункт **Создание временной таблицы**.

Зададим имя временной таблицы — **НоменклатураДокумента** (рис. 14.16).

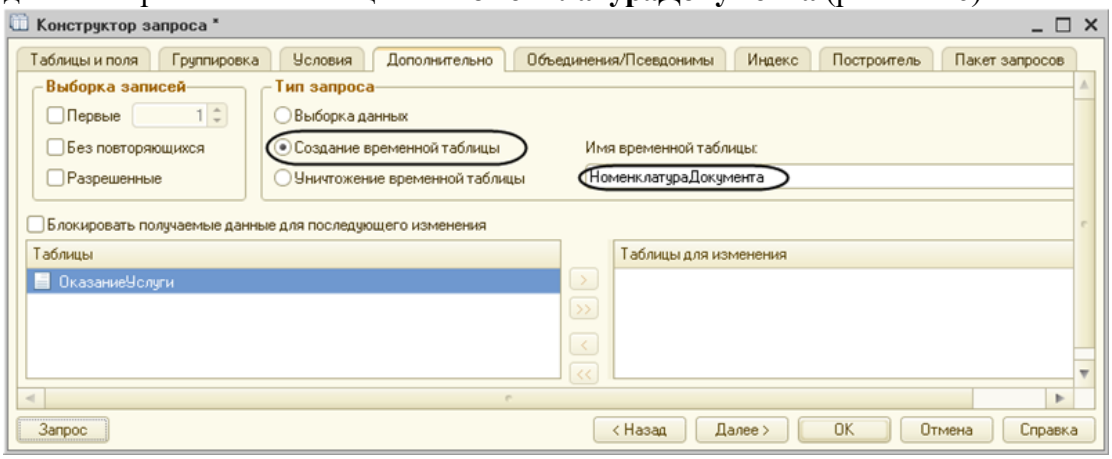


Рис. 14.16. Создание временной таблицы

Нажмем ОК и посмотрим, какой текст сформировал конструктор запроса (листинг 14.20).

Листинг 14.20. Текст запроса

```
"ВЫБРАТЬ
| ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
| ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры КАК
ВидНоменклатуры,
| СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Количество) КАК
КоличествоВДокументе,
| СУММА(ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Сумма) КАК СуммаВДокументе
|ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДокумента
|ИЗ
| Документ.ОказаниеУслуги.ПереченьНоменклатуры КАК
ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры
|ГДЕ
| ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура,
| ОказаниеУслугиПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры";
```

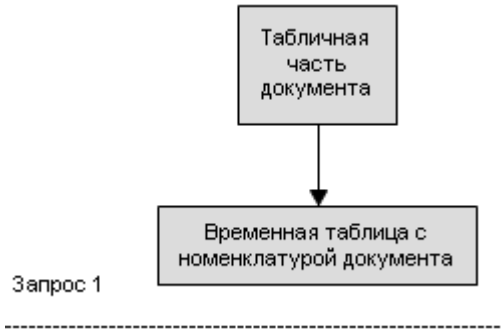
Новым здесь является только строка:

```
|ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДокумента
```

Это означает, что результат запроса будет сохранен во временной таблице **НоменклатураДокумента**.

Теперь если мы для другого запроса укажем этот же самый менеджер временных таблиц **МенеджерВТ**, то в этом другом запросе мы сможем обратиться к данным этой временной таблицы.

Таким образом, мы выполнили первую часть нашего плана — создали запрос, помещающий данные табличной части документа во временную таблицу



Теперь займемся конструированием второго запроса.

Установим курсор на следующую строку после оператора **РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить()**; (именно здесь выполняется создание временной таблицы) и напишем заготовку будущего запроса (листинг 14.22).

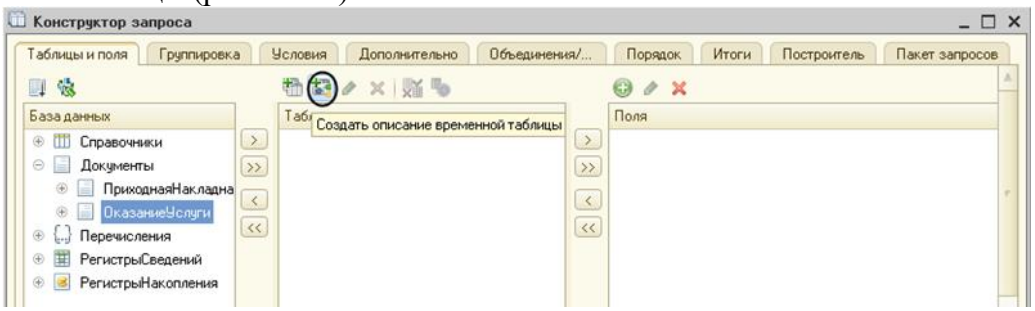
Листинг 14.22. Создание второго запроса

```
Запрос2 = Новый Запрос;
Запрос2.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;
Запрос2.Текст = "";
```

Мы создали новый объект **Запрос** и назначили ему тот же самый менеджер временных таблиц, чтобы иметь возможность обращаться к созданной нами ранее временной таблице.

Теперь установим курсор внутрь кавычек и выполним команду контекстного меню **Конструктор запроса**. Согласимся на создание нового запроса.

Поскольку мы собираемся выбирать данные из нашей временной таблицы, создадим в запросе описание этой временной таблицы. Для этого над списком **Таблицы** нажмем кнопку Создать описание временной таблицы (рис. 14.18).



. Рис. 14.18. Создание описания временной таблицы

В открывшемся окне введем имя нашей временной таблицы НоменклатураДокумента и добавим описание полей:

- Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
- ВидНоменклатуры, тип ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатуры;
- КоличествоВДокументе, тип Число, 15, 3;
- СуммаВДокументе, тип Число, 15, 2.

Нажмем **ОК**.

В результате у нас получится следующее описание временной таблицы (рис. 14.19).

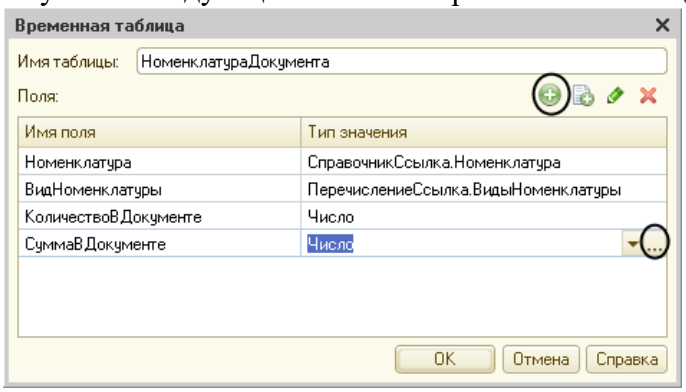


Рис. 14.19. Создание описания временной таблицы

Нажмем **ОК**. Выберем из этой таблицы все поля. Чтобы посмотреть получившийся текст запроса, нажмем кнопку **Запрос** в левом нижнем углу окна конструктора запроса. Текст запроса будет иметь вид (листинг 14.20).

Листинг 14.20. Текст второго запроса

```
ВЫБРАТЬ
  НоменклатураДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
  НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
  НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе КАК КоличествоВДокументе,
  НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе КАК СуммаВДокументе
ИЗ
  НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
```

Итак, мы создали первую часть второго запроса — выбрали информацию из временной таблицы (рис. 14.21).

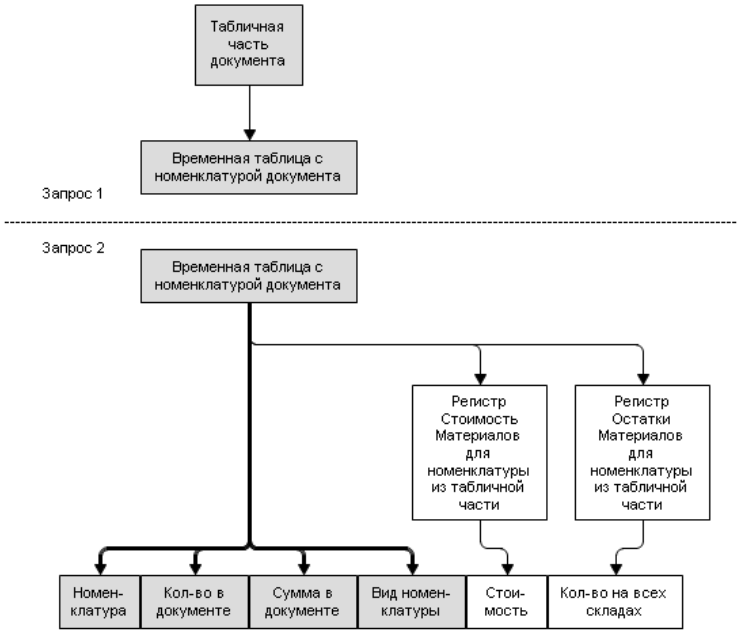


Рис. 14.21. Создание второго запроса

Теперь будем соединять эту конструкцию левыми соединениями с таблицами остатков.

Начнем со стоимости материалов.

Добавим в список таблиц запроса виртуальную таблицу **РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки.** Из нее выберем поле **СтоимостьОстаток**. Перейдем на закладку **Связи** и зададим связь между таблицами.

Из временной таблицы будем выбирать все записи, и поле **Номенклатура** временной таблицы должно быть равно полю **Материал** таблицы остатков (рис. 14.22).

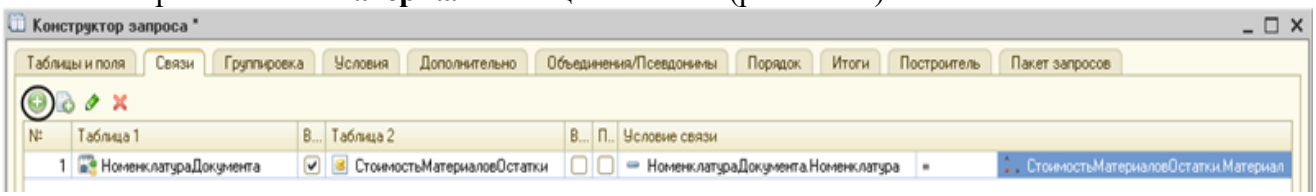


Рис. 14.22. Связи между таблицами

Нужно не забыть ограничить виртуальную таблицу только той номенклатурой, которая есть в нашей временной таблице.

Поэтому вернемся на закладку **Таблицы и поля**, выделим в списке таблиц таблицу **СтоимостьМатериаловОстатки** и нажмем кнопку **Параметры виртуальной таблицы**, расположенную над списком таблиц.

Зададим параметр **Условие** следующим образом (листинг 14.24).

Листинг 14.24. Условие виртуальной таблицы

```
Материал В (ВЫБРАТЬ НоменклатураДокумента.Номенклатура ИЗ
НоменклатураДокумента)
```

То есть материал должен быть среди номенклатуры, выбранной из временной таблицы.

Узнай больше!

Следует внимательно подходить к использованию виртуальных таблиц запросов. В частности, необходимо уделять особое внимание максимально возможному использованию параметров этих таблиц.

Например, в нашем случае можно было бы и не использовать параметр Условие, а ограничить выбранные поля уже в самом запросе, указав в условии ПО равенство номенклатуры из документа

и материала из таблицы остатков. Формально мы получили бы тот же самый результат, однако по производительности этот способ сильно отличался бы от того, который мы используем.

В самом деле в нашем варианте виртуальная таблица предоставит нам ровно столько записей, сколько различных элементов номенклатуры содержится в проводимом документе. Если же не указывать условие, виртуальная таблица предоставит нам записи по абсолютно всем элементам номенклатуры, информация о которых есть в регистре накопления. И уже в самом нашем запросе мы будем отбирать из этой огромной массы записей лишь несколько, которые нам действительно нужны.

Очевидно, что второй вариант будет работать дольше, и время выполнения такого запроса будет зависеть в основном не от количества данных, содержащихся в документе (т. е. реального количества обрабатываемой информации), а от размера регистра накопления.

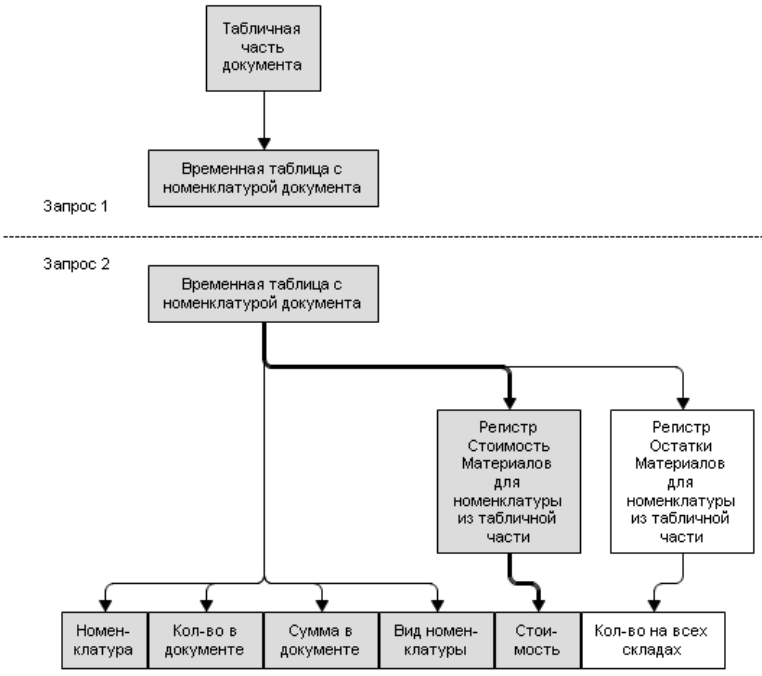
Кроме того что подобный вариант снижает производительность конфигурации, могут возникать ситуации, когда результаты, полученные одним и другим способом, будут различны. Такое, например, вполне возможно при использовании виртуальной таблицы регистра сведений **СрезПоследних**. Подробнее можно прочитать об этом на диске ИТС (информационно-технологического сопровождения) в статье «Использование отборов в запросах с виртуальными таблицами».

Нажмем кнопку **Запрос** и посмотрим, какой текст запроса сформировал конструктор (листинг 14.25).

Листинг 14.25. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
  НоменклатураДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
  НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
  НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе КАК КоличествоВДокументе,
  НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе КАК СуммаВДокументе,
  СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток КАК СтоимостьОстаток
ИЗ
  НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки( , Материал
    В
      (ВЫБРАТЬ
        НоменклатураДокумента.Номенклатура
      ИЗ
        НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериаловОстатки
    ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = СтоимостьМатериаловОстатки.Материал
```

Тем самым мы добавили к выбранным ранее полям **стоимость номенклатуры** (рис. 14.23).



Теперь добавим виртуальную таблицу остатков регистра **ОстаткиМатериалов.Остатки**, из которой выберем поле **КоличествоОстаток**.

Перейдем на закладку Связи и зададим связь между таблицами.

Из временной таблицы будем выбирать все записи, и поле **Номенклатура** временной таблицы должно быть равно полю **Материал** таблицы остатков (рис. 14.24).

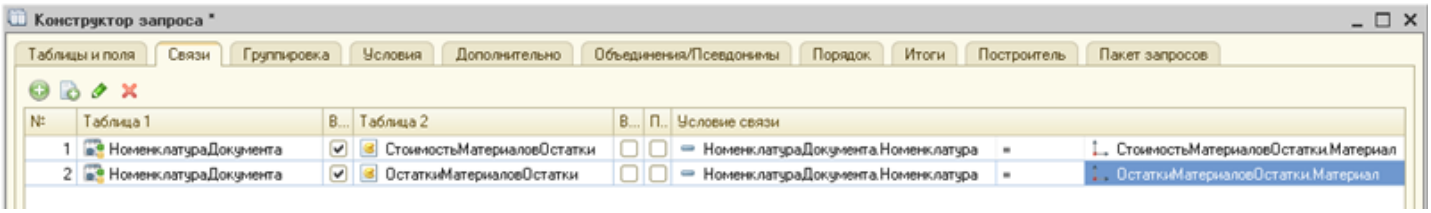


Рис. 14.24. Связи между таблицами

Также зададим параметры виртуальной таблицы **ОстаткиМатериаловОстатки**.

В параметр **Условие** внесем следующий текст (листинг 14.26).

Листинг 14.26. Условие виртуальной таблицы

```
Материал В (ВЫБРАТЬ НоменклатураДокумента.Номенклатура ИЗ
НоменклатураДокумента)
```

В результате мы получим следующий текст запроса (листинг 14.27).

Листинг 14.27. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
  НоменклатураДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
  НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
  НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе КАК КоличествоВДокументе,
  НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе КАК СуммаВДокументе,
  СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток КАК СтоимостьОстаток,
  ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
ИЗ
  НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки( , Материал
    В (
      ВЫБРАТЬ
        НоменклатураДокумента.Номенклатура
      ИЗ
        НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериаловОстатки
    ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = СтоимостьМатериаловОстатки.Материал
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( , Материал В
    (
      ВЫБРАТЬ
        НоменклатураДокумента.Номенклатура
      ИЗ
        НоменклатураДокумента)) КАК ОстаткиМатериаловОстатки
    ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = ОстаткиМатериаловОстатки.Материал
```

Тем самым мы добавили к выбранным ранее полям остатки номенклатуры на всех складах (рис. 14.25).

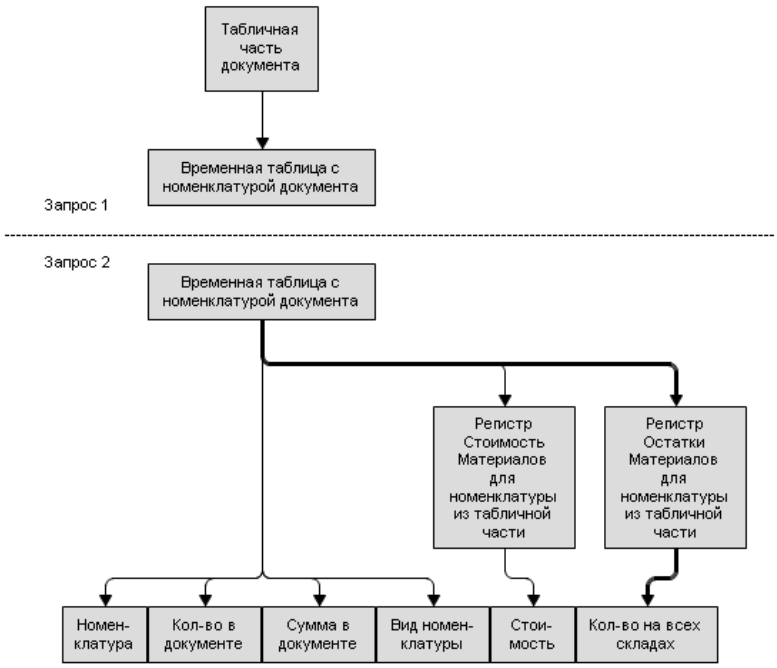


Рис. 14.25. Создание второго запроса

В заключение перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и зададим следующие псевдонимы полей:

- СтоимостьОстаток — Стоимость;
- КоличествоОстаток — Количество.
- В результате мы получим следующий текст запроса (листинг 14.28).

Листинг 14.28. Текст запроса

```
ВЫБРАТЬ
  НоменклатураДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
  НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
  НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе КАК КоличествоВДокументе,
  НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе КАК СуммаВДокументе,
  СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток КАК Стоимость,
  ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
ИЗ
  НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки( , Материал
    В (
      ВЫБРАТЬ
        НоменклатураДокумента.Номенклатура
      ИЗ
        НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериаловОстатки
    ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = СтоимостьМатериаловОстатки.Материал
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( , Материал В
    (
      ВЫБРАТЬ
        НоменклатураДокумента.Номенклатура
      ИЗ
        НоменклатураДокумента)) КАК ОстаткиМатериаловОстатки
    ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = ОстаткиМатериаловОстатки.Материал
```

В качестве последнего штриха нашей работы с запросом нужно предусмотреть тот случай, когда номенклатура в справочнике есть, но у нее нет ни остатков, ни стоимости. Это может быть, например, в том случае, когда номенклатуру создали в справочнике, но она еще не поступала в нашу фирму.

В такой ситуации левые соединения с виртуальными таблицами не вернут ничего. На языке запросов это значит, что в полях **Стоимость** и **Количество** будут значения **NULL**.

Чтобы в дальнейшем нам было удобно работать с результатом нашего запроса, сразу же в самом запросе избавимся от этих значений.

Для этого мы применим функцию **ЕСТЬNULL()** к полям **Стоимость** и **Количество**. Если значение этого поля будет **NULL**, функция вернет 0. В остальных случаях функция вернет само значение этого поля.

Перейдем на закладку Таблицы и поля, выделим поле **СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток** и нажмем кнопку **Изменить** текущий элемент (рис. 14.27).

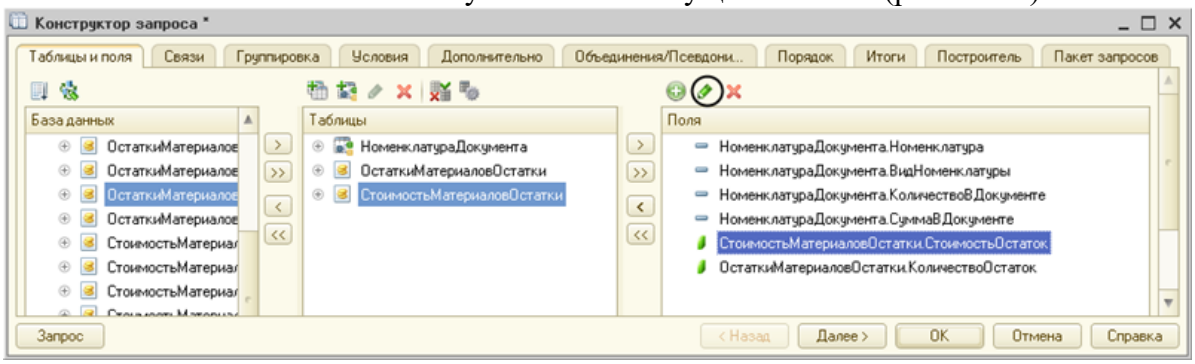


Рис. 14.27. Изменение значения поля в запросе

В открывшемся окне отредактируем значение поля следующим образом (листинг 14.29), рис. 14.28.

Листинг 14.29. Выражение для расчета поля в запросе

```
ЕСТЬNULL(СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток, 0)
```

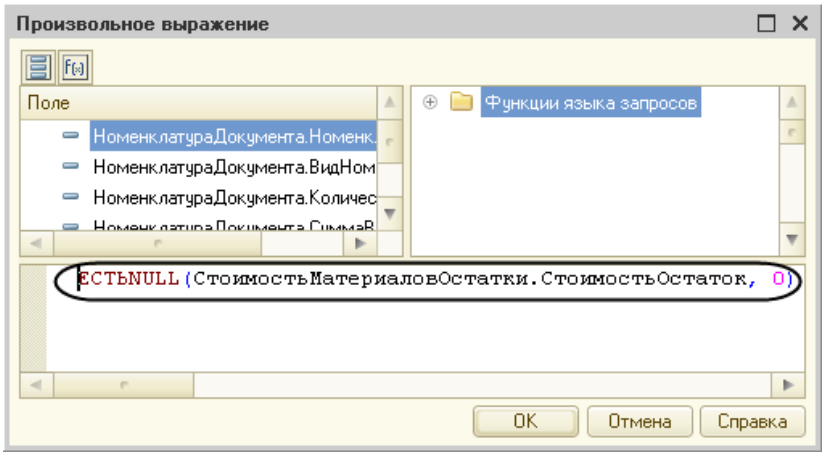


Рис. 14.28. Изменение значения поля в запросе

Аналогично поступим и с другим полем: **ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток**.

Нажмем **ОК** — текст запроса будет вставлен в модуль (листинг 14.30).

Листинг 14.30. Текст запроса

```
Запрос2.Текст = "ВЫБРАТЬ
  | НоменклатураДокумента.Номенклатура КАК Номенклатура,
  | НоменклатураДокумента.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
  | НоменклатураДокумента.КоличествоВДокументе КАК КоличествоВДокументе,
  | НоменклатураДокумента.СуммаВДокументе КАК СуммаВДокументе,
  | ЕСТЬNULL(СтоимостьМатериаловОстатки.СтоимостьОстаток, 0) КАК Стоимость,
  | ЕСТЬNULL(ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество
  |ИЗ
  | НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
  | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СтоимостьМатериалов.Остатки( , Материал
  В (
  | ВЫБРАТЬ
  | НоменклатураДокумента.Номенклатура
  | ИЗ
  | НоменклатураДокумента)) КАК СтоимостьМатериаловОстатки
  | ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = СтоимостьМатериаловОстатки.Материал
  | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки( , Материал В
  (
  | ВЫБРАТЬ
  | НоменклатураДокумента.Номенклатура
  | ИЗ
  | НоменклатураДокумента)) КАК ОстаткиМатериаловОстатки
  | ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = ОстаткиМатериаловОстатки.Материал";
```

Нам останется всего лишь дописать после него оператор выполнения запроса (листинг 14.31).

Листинг 14.31. Фрагмент процедуры «**ОбработкаПроведения()**»

```
…
Запрос2 = Новый Запрос;
Запрос2.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;
Запрос2.Текст = "ВЫБРАТЬ
  | НоменклатураДокумента.Номенклатура,
…
  | ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура =
  СтоимостьМатериаловОстатки.Материал";

РезультатЗапроса = Запрос2.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
…
```

Теперь разберемся с записью движений.

Все операторы, которые были написаны нами ранее, будут работать без изменений.

Единственное, что потребуется изменить, — это способ получения стоимости. Раньше мы просто брали ее из документа, теперь же нам нужно ее рассчитать на основании тех данных, которые мы получили запросом.

Стоимость материала равна частному от деления всей стоимости, полученной запросом (**Стоимость**), на общее количество материала на всех складах (**Количество**).

Но, как мы уже сказали, возможна ситуация, когда поле **Количество** у нас будет равно 0, а на 0 делить нельзя. Поэтому сразу после начала цикла обхода результата запроса рассчитаем стоимость для текущей номенклатуры (листинг 14.32).

Листинг 14.32. Фрагмент процедуры «**ОбработкаПроведения**()»

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
  Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество = 0 Тогда
    СтоимостьМатериала = 0;

  Иначе
    СтоимостьМатериала = ВыборкаДетальныеЗаписи.Стоимость /
    ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество;

  КонецЕсли;

  Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидНоменклатуры =
  Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда

    // Регистр ОстаткиМатериалов Расход
    Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Склад = Склад;
    Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество;

    // Регистр СтоимостьМатериалов Расход
    Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Материал = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
    Движение.Стоимость = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе *
    СтоимостьМатериала;
  КонецЕсли;

  // Регистр Продажи
  Движение = Движения.Продажи.Добавить();
  Движение.Период = Дата;
  Движение.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
  Движение.Клиент = Клиент;
  Движение.Мастер = Мастер;
  Движение.Количество = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;
  Движение.Выручка = ВыборкаДетальныеЗаписи.СуммаВДокументе;
  Движение.Стоимость = СтоимостьМатериала *
  ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоВДокументе;

КонецЦикла;
```

Теперь все вроде бы хорошо, но остался один важный момент.

Если проводить этот документ в первый раз, то результат получится правильный.

Однако если документ был проведен ранее и мы заново решим провести его, мы получим неправильный результат.

Дело в том, что когда мы находимся в обработчике проведения документа и этот документ был уже проведен ранее, то в базе данных существуют движения этого документа.

Таким образом, читая из базы данных стоимость и остатки материалов, мы прочитаем их с учетом тех движений, которые документ выполнил ранее. А это неправильно.

Чтобы в обработчике проведения документа прочитать данные базы данных без учета предыдущих движений, которые мог выполнять документ, нужно перед чтением записать пустые наборы записей в те регистры, из которых мы собираемся читать.

В нашем случае такими регистрами являются регистры накопления **СтоимостьМатериалов** и **ОстаткиМатериалов**.

Поэтому перед выполнением второго запроса добавим следующие две строки:

Листинг 14.33а. Фрагмент процедуры «**ОбработкаПроведения**()»

```
...
| ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = СтоимостьМатериаловОстатки.Материал";
// Запишем пустые наборы записей, чтобы читать остатки без учета данных в
документе
Движения.СтоимостьМатериалов.Записать();
Движения.ОстаткиМатериалов.Записать();
РезультатЗапроса = Запрос2.Выполнить();
```

- ***В режиме Предприятие***

Теперь нужно запустить «1С:Предприятие», перепровести все документы **Оказание услуги** и проверить, что данные правильно заносятся в регистры.